线性规划：五章复习讲义

Chapters 1–5 | 建模、几何基础、单纯形法、Big-M 与两阶段法

依据用户提供的五份 26–27 学年课件（共 104 页）整理。中文解释保留英文术语。所有 PDF p./pp. 均指各原文件从封面开始的文件页序，不使用嵌入讲义的印刷页码。内容为复习总结，并非逐页转录；课件留空步骤的补全、数学条件补充及自拟练习均明确标识。未推定考试范围。

PART I · 课程内容与讲解逻辑 / Teaching Logic

L01 · Introduction to LP：把问题写成线性规划 26-27 Chapter 1 Intro To LP .pdf

核心问题 / Core question: 如何把现实决策转化为可求解的线性模型，并辨认其可行性与最优性?

本章从变量、目标和约束建立共同语言，再将不同写法化为统一形式。生产、饮食、运输和排班展示如何建模；绝对值、min–max 与机器学习例子说明一些表面非线性的表达可以线性化。最后用二维图形区分无解、无界和多重最优，为后续几何理论提供动机。

01 · 从现实问题到变量与约束 PDF pp. 3, 7–10

先定义决策变量及含义，再写目标函数和资源/需求约束；变量的符号范围也是模型的一部分。

02 · 统一模型形式 PDF pp. 4–6

把目标方向、约束方向和自由变量逐一转换；标准形式为后续选基、建立单纯形表提供统一接口。

03 · 扩大 LP 的表达范围 PDF pp. 12–20

利用辅助变量表示绝对值与有限个仿射函数的上界/下界；回归误差与 hinge loss 因而可以写为 LP。

04 · 从图解观察解的类型 PDF pp. 21–34

移动目标等值线，观察最后接触可行域的位置；无界可行域既可能有有限最优值，也可能使目标无限改善。

L02 · Geometry of LP I：凸性与可行域 26-27 Chapter 2 Geometry Of LP I.pdf

核心问题 / Core question: 线性约束产生什么形状？为什么两点之间的可行性能够推广到更多点?

本章把第一章的二维图像推广到高维：超平面界定边界，半空间界定一侧，多面体是有限个闭半空间的交。随后用凸集、凸组合和凸包描述这些集合的结构，为第三章“极点足够代表优化问题”作准备。

01 · 从单条约束到整个可行域 PDF pp. 2–3

等式对应超平面，不等式对应半空间；联立约束意味着求交，得到多面体。

02 · 证明凸性及其封闭性 PDF pp. 4–6

超平面、半空间均为凸集，凸集的交仍凸，所以 LP 可行域是凸集。

03 · 从线段推广到凸包 PDF pp. 6–9

两点凸组合推广到有限多个点；所有这样的组合构成包含原集合的最小凸集。

L03 · Geometry of LP II：极点与基本可行解 26-27 Chapter 3 Geometry of LP II.pdf

核心问题 / Core question: 如何把几何上的角点转成可计算的线性代数对象，并证明只需考虑它们?

本章建立整门课的关键桥梁：标准形式可行域的极点等价于基本可行解。先以正分量对应列的线性无关性刻画极点，再定义基、基本解与退化；最后证明有可行解就有基本可行解、有最优解就有最优基本可行解。

01 · 把极点变成列向量条件 PDF pp. 2–5

若正分量对应列线性相关，就能沿零空间方向作微小正反扰动，将该点写成其他两点的中点，从而不是极点。

02 · 选择基以获得基本解 PDF pp. 6–9

选取足够多的线性无关列，非基变量设零后解一个方程组；再检验非负性。

03 · 连接几何与代数，并识别退化 PDF pp. 10–15

极点等价于 BFS；退化时同一极点可能对应多个可行基，所以基与点不能混为一谈。

04 · 证明有限候选集合足以寻找最优解 PDF pp. 16–24

通过保持可行的方向逐渐消去正分量，得到 BFS；从最优解出发还能保持目标值。穷举虽有限，但组合数过大，促成下一章单纯形法。

L04 · Simplex Method：在可行基之间改善目标 26-27 Chapter 4 simplex method.pdf

核心问题 / Core question: 已有初始 BFS 后，怎样系统选择下一步，并判断何时最优?

单纯形法用当前基描述可行域局部的可行移动，用目标行判断改善方向，再用最小比值检验控制步长。枢轴操作同时更新约束和目标，使新表继续具有单位基列。矩阵推导解释了这些表运算为什么正确。

01 · 从穷举到相邻基移动 PDF pp. 2–4

不必枚举全部基；从初始 BFS 出发选择可改善目标的非基变量进入，再让一个原基本变量离开。

02 · 从可行性推导比值检验 PDF pp. 6–12

入基变量增加时，一部分基本变量下降。第一个降至零的变量限制步长，从而保持整个过程可行。

03 · 从表运算推导检验数 PDF pp. 15–20

通过 $B^{-1}A$、$B^{-1}b$ 与 $c_B^T B^{-1}A - c^T$ 写出当前表，证明目标行符号给出的最优性条件。

04 · 发现初始基问题 PDF p. 21

标准形式不一定附带明显的可行基；没有初始 BFS 时需要下一章的人工变量方法。

L05 · Big-M 与 Two-phase：先获得可行起点 26-27 Chapter 5 Big-M and Two-phase method.pdf

核心问题 / Core question: 当约束中没有明显可行基时，如何启动单纯形法并判断不可行?

人工变量为辅助问题提供单位阵初始基，但其正值并不满足原问题。Big-M 在原目标中对人工变量施加强惩罚；两阶段法先单独最小化人工变量之和，找到原问题的可行基后再优化原目标。

01 · 添加人工变量获得初始基 PDF pp. 2–4

将右端整理为非负，添加必要的人工变量；可用人工单位阵作初始基。

02 · 用 Big-M 惩罚偏离原问题 PDF pp. 3–6

最大化时减去人工变量的大额惩罚，最小化时加上；但数值 M 的选择依赖原模型尺度。

03 · 把可行性与原目标分两阶段处理 PDF pp. 7–11

Phase I 最小化人工变量总和；最优值为零时进入 Phase II，否则原问题不可行。第二阶段恢复原目标并相对当前基重新计算目标行。

04 · 处理自由变量与恢复原解 PDF pp. 12–14

综合例题先消去自由变量，解较小系统的两阶段问题，再回代恢复自由变量和原目标值。

PART II · 重要概念与考试复习 / Key Ideas

L01 · Introduction to LP：把问题写成线性规划 26-27 Chapter 1 Intro To LP .pdf

1. LP 的组成与解的含义 PDF p. 3

线性规划（Linear Programming, LP）具有一个线性目标函数和一组线性等式/不等式约束；系数是给定常数，变量通常允许取实数。满足全部约束（含符号条件）的向量是可行解（feasible solution）；所有可行解组成可行域。使目标最好的是最优解 x^*，对应的标量 c^Tx^* 是最优值。

$$\max \text{ 或 } \min \ z = c^Tx, \qquad a_i^Tx \le b_i,\ a_i^Tx = b_i \text{ 或 } a_i^Tx \ge b_i.$$

易错点 / Pitfall: 变量之间出现 x_1x_2、x_1^2 一般不是 LP；再要求变量为整数就增加了整数规划约束，不能默认普通 LP 已满足。最优解是向量，最优值是数值。

2. Canonical form 与 standard form PDF pp. 4–6

沿用本课件约定：canonical form 使用最大化、$\le$ 约束及非负变量；当右端 $b \ge 0$ 时称 feasible canonical form。standard form 使用等式约束和非负变量，并将右端整理为非负。加上松弛变量后，前者可得到显然的初始基。

$$\begin{aligned} \text{Canonical:} &\quad \max c^Tx, \quad Ax \le b, \quad x \ge 0. \\ \text{Standard:} &\quad \max c^Tx, \quad Ax = b, \quad x \ge 0, \quad b \ge 0. \end{aligned}$$

例子 / Example: 转换规则（补全课件留空）：$\min c^Tx$ 可改为 $\max(-c^Tx)$；$a^Tx \ge b$ 乘以 -1 后变成 $-a^Tx \le -b$；等式可以拆为两条反向不等式。

易错点 / Pitfall: 不同教材可能采用不同的 canonical/standard 命名；做本课程题目时以课件定义为准。

3. Slack、surplus 与自由变量 PDF pp. 4–6

将 $\le$ 约束加非负松弛变量（slack）；将 $\ge$ 约束减非负剩余变量（surplus）。自由变量（free variable）用两个非负变量的差表示；非正变量也可先取相反数。等式右端为负时整行乘以 -1。以下为课件转换步骤的显式补全。

$$\begin{aligned} a^Tx \le b &\iff a^Tx + s = b, \quad s \ge 0, \\ a^Tx \ge b &\iff a^Tx - s = b, \quad s \ge 0, \\ x_j \text{ free} &\iff x_j = x_j^+ - x_j^-, \quad x_j^+, x_j^- \ge 0. \end{aligned}$$

易错点 / Pitfall: 自由变量分解本身不要求 $x_j^+x_j^- = 0$。剩余变量列通常是负单位列，不能仅因增加了变量就断言获得可行初始基。

4. 四类建模例子 PDF pp. 7–10

生产：x_j 表示产品数量，单位收益乘数量构成目标，材料消耗不能超过库存。饮食：x_i 表示食物数量，最小化成本并满足营养最低需求。运输：x_{ij} 表示从港口 i 运到市场 j 的数量，对每个港口统计发货、对每个市场统计收货。排班：以各时段开始上班的人数为变量，按覆盖关系满足需求。

$$\text{生产：}\quad \max \sum_j c_j x_j,\quad \sum_j a_{ij} x_j \le b_i,\quad x_j \ge 0.$$

$$\text{饮食：}\quad \min \sum_i p_i x_i,\quad \sum_i a_{ij} x_i \ge d_j,\quad x_i \ge 0.$$

例子 / Example: 排班例子的补全：每人连续工作 8 小时，每段 4 小时。令 x_i 为第 i 段开始上班的人数，则第 i 段由 $x_{i-1}+x_i$ 覆盖，要求 $x_{i-1}+x_i \ge d_i$，首尾循环；目标为 $\min \sum_{i=1}^{6} x_i$。

易错点 / Pitfall: 运输约束取等式或不等式取决于是否必须运完供给、精确满足需求，不能脱离题意统一套用。实际人数应为整数；只有非负约束时首先得到 LP 模型/松弛。

5. 绝对值线性化：保留目标方向与条件 PDF pp. 12–15

绝对值上界可以拆成两条线性不等式。最小化带正权重的绝对值时，可以引入误差上界变量；最小化会使这些上界贴紧真实绝对值。课件还给出正负变量分解法，并证明正权重最优解中同一变量的正、负部分不会同时为正。

$$|a^T x| \le b \iff -b \le a^T x \le b.$$

$$\min \sum_i c_i |x_i| \quad \rightsquigarrow \quad \min \sum_i c_i t_i,\quad t_i \ge x_i,\ t_i \ge -x_i,\quad c_i > 0.$$

$$x_i = x_i^+ - x_i^-, \qquad |x_i| \text{ 在最优值意义下替换为 } x_i^+ + x_i^-.$$

例子 / Example: 证明思路：若 $x_i^+, x_i^- > 0$，同时减去二者的较小值，差保持不变，目标却严格下降，故不可能最优。

易错点 / Pitfall: 这些等价性依赖不等号方向或最小化正权重。$|a^T x| \ge b$ 通常是两个区域的并，不能照搬为两条同时成立的约束。

6. Min–max、max–min 与特殊乘积模型 PDF pp. 16–17

若 $f_i(x)$ 都是仿射函数，最小化其中最大者可通过共同上界 t 实现；最大化其中最小者可通过共同下界 t 实现。这是本章反复使用的辅助变量思想。

$$\min_x \max_i f_i(x) \iff \min_{x,t} t,\quad t \ge f_i(x)\ \forall i,$$

$$\max_x \min_i f_i(x) \iff \max_{x,t} t,\quad t \le f_i(x)\ \forall i.$$

例子 / Example: 课件 p. 17 留下乘积例题：最大化 xyz，满足 $xy \le 1$、$yz \le 1$、$xz \le 2$、$x, y, z \ge 0$。补充解法：在正变量区域令 $u = \log x, v = \log y, w = \log z$，目标改为最大化 $u+v+w$，约束变为 $u+v \le 0, v+w \le 0, u+w \le \log 2$。

易错点 / Pitfall: 对数替换不定义于零点。该例 $(1,1,1)$ 可行且乘积为正，而零点乘积为零，故求最大值时可排除零点；这个理由不能自动推广到任意非线性模型。

7. 机器学习中的 LP：绝对误差与 hinge loss PDF pp. 18–20

令 $f(p)=a^Tp+b$。课件的线性回归例子最小化绝对误差总和；每个样本用一个变量覆盖误差的正、负两侧。分类中，若标签 $t_i\in\{-1,1\}$，hinge loss 为 $\max\{1-t_if(p_i),0\}$，同样通过辅助变量转成 LP。

$$\text{回归：}\quad \min\sum_i e_i,\quad e_i\ge f(p_i)-\ell_i,\quad e_i\ge \ell_i-f(p_i).$$

$$\text{分类：}\quad \min\sum_i h_i,\quad h_i\ge 1-t_if(p_i),\quad h_i\ge 0.$$

易错点 / Pitfall: 回归采用绝对误差而非平方误差。课件 p. 18 对截距有 $+b/-b$ 混写，此处统一为 $+b$；因 b 为自由变量，不影响可表达的模型。

8. 严格分类间隔模型的条件补充 PDF p. 19

课件用间隔 δ 将正样本要求 $f(p)>0$、负样本要求 $f(q)<0$ 改为 $f(p)\ge\delta$、$f(q)\le-\delta$，并最大化 δ。其核心是用正间隔表达严格分离。

易错点 / Pitfall: 数学补充：该页没有对 (a,b) 的尺度加限制。如果存在正间隔解，将 (a,b,δ) 同时乘任意正大数仍可行，因此最大化间隔无界，不能保证存在有限的 δ^*。若只判断有限样本能否严格线性分离，可检验 $f(p)\ge 1, f(q)\le -1$ 的可行性；这来自正间隔的缩放，不是课件额外给出的模型。

9. 图解法与结果分类 PDF pp. 21–34

二维约束确定半平面的交，目标等值线为 $c_1x+c_2y=k$。沿目标改善方向平移等值线，观察可行点上的极值。可能出现：不可行；有限最优值（唯一或多重解）；目标无界。可行域无界只描述集合形状，并不直接决定目标值是否无界。

例子 / Example: pp. 21–22：$\max(4x+3y)$，满足 $x+y\le 4,\ 5x+3y\le 15,\ x,y\ge 0$；最优点为 $(3/2,5/2)$，代入得 $z^*=27/2$。pp. 26–29 使用同一个无界可行域，改变目标方向后分别得到无界目标和有限最优值。

易错点 / Pitfall: “存在最优极点”不表示“所有最优解都是极点”。目标沿一条可行边保持不变时，边上的点都可最优。极点结论的严格前提见第三章标准形式定理。

L02 · Geometry of LP I：凸性与可行域 26-27 Chapter 2 Geometry Of LP I.pdf

1. 超平面与半空间 PDF pp. 2–3

对非零向量 $a\in\mathbb{R}^n$，$a^Tx=b$ 定义超平面（hyperplane），a 是法向量；$a^Tx\le b$ 与 $a^Tx\ge b$ 定义两侧闭半空间（closed halfspace）。二维是直线及其一侧，三维是平面及其一侧。

$$H=\{x:a^Tx=b\},\qquad H_-=\{x:a^Tx\le b\},\qquad H_+=\{x:a^Tx\ge b\}.$$

易错点 / Pitfall: “闭”包含边界，严格不等式对应开半空间。补充必要条件 $a\neq 0$：若 $a=0$，等式可能是全空间或空集，不能按普通超平面理解。

2. Polyhedron 与 polytope PDF p. 3

多面体（polyhedron）是有限个闭半空间的交，可写为 $P = \{x : Ax \le b\}$。等式可拆成两条不等式，因此标准形式可行域也是多面体。课件把非空、有界的多面体称为多胞体（polytope）。

$$P = \{x : Ax = b,\ x \ge 0\} \quad \text{也是多面体。}$$

易错点 / Pitfall: 多面体可以无界；凸集也不一定是多面体，例如圆盘的弯曲边界不能由有限条线性不等式精确表示。

3. 凸集与 LP 可行域的凸性 PDF pp. 4–6

凸集（convex set）的定义要求任意两点间的整条线段仍在集合中。若 x, y 满足每条线性约束，则它们的凸组合也满足同一约束，所以 LP 可行域凸。

$$x, y \in C,\ 0 \le \lambda \le 1 \quad \Longrightarrow \quad \lambda x + (1-\lambda)y \in C.$$
$$a^T[\lambda x + (1-\lambda)y] = \lambda a^T x + (1-\lambda)a^T y \le b.$$

例子 / Example: 证明任意多个凸集的交仍凸：取交集中的任意两点，在每个集合中使用凸性，得到线段也属于每个集合，因而属于交集。

易错点 / Pitfall: 检验凸性必须覆盖任意两点和所有允许的权重；画出几条线段只能提供直观，不能替代证明。

4. 凸组合与归纳证明 PDF pp. 6–7

凸组合（convex combination）是系数非负且总和为 1 的线性组合。集合凸当且仅当其内任意有限多个点的凸组合仍属于该集合。证明由两点情形开始，对点数归纳：先把前若干项归一化为一个点，再与最后一点组合。

$$x = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x^{(i)}, \qquad \lambda_i \ge 0, \quad \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1.$$

易错点 / Pitfall: 线性组合不限制系数；凸组合同时要求非负和总和为 1。归纳时若最后权重等于 1，单独处理，避免除以零。

5. 凸包的最小性 PDF pp. 8–9

非空集合 S 的凸包（convex hull）是 S 中有限多个点的一切凸组合组成的集合。它不仅是凸集，而且是包含 S 的最小凸集。证明分三步：组合的组合仍是凸组合；S 中的点是自身的凸组合；任何包含 S 的凸集都必须包含这些凸组合。

$$\operatorname{conv}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x^{(i)} : x^{(i)} \in S,\ \lambda_i \ge 0,\ \sum_i \lambda_i = 1,\ k < \infty \right\}.$$

易错点 / Pitfall: 若 S 已经凸，则 $\operatorname{conv}(S) = S$。“最小”指集合包含关系，不是面积最小或元素数最少。

L03 · Geometry of LP II：极点与基本可行解 26-27 Chapter 3 Geometry of LP II.pdf

1. 极点及其代数刻画 PDF pp. 2–5

极点（extreme point）不能写成集合中两个不同点的严格凸组合。对 $P = \{x : Ax = b, x \geq 0\}$，一个可行点是极点，当且仅当它的正分量所对应的 A 的列线性无关。

$$x \text{ 为极点} \iff \{a_j : x_j > 0\} \text{ 线性无关。}$$

例子 / Example: 证明主意：若这些列相关，存在非零 d 使 $Ad = 0$，且 d 仅在正分量位置取非零值。充分小的 $\varepsilon > 0$ 使 $x \pm \varepsilon d \geq 0$，二者仍满足等式，而 $x = \frac{1}{2}(x + \varepsilon d) + \frac{1}{2}(x - \varepsilon d)$。

易错点 / Pitfall: “位于边界”不是极点的充分条件。边的内部点在边界上，但仍能写为端点的严格凸组合。

2. 秩与基矩阵 PDF pp. 6–7

先检查等式系统的一致性：$\text{rank}(A) < \text{rank}([A\ b])$ 时没有解。后续在去除冗余等式、保证一致后，使用满行秩假设 $\text{rank}(A) = m \leq n$。选出 m 个线性无关列组成可逆基矩阵 B，其余列组成 N。

$$A = [B\ N], \qquad Bx_B + Nx_N = b, \qquad x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N.$$

易错点 / Pitfall: 秩相等只保证 $Ax = b$ 有实数解，不保证有满足 $x \geq 0$ 的可行解。任意选 m 列也未必可逆。

3. BS、BFS 与退化 PDF p. 7; pp. 10–14

相对于选定基 B，令非基变量 $x_N = 0$，得到基本解（basic solution, BS）。若所有分量非负，则为基本可行解（basic feasible solution, BFS）。所有基本变量严格为正时非退化；至少一个基本变量为零时退化（degenerate）。

$$x_N = 0, \qquad x_B = B^{-1}b; \qquad \text{BFS} \iff B^{-1}b \geq 0.$$

易错点 / Pitfall: 基本变量可以为零；非基变量在该基本解中必须为零。一个 BFS 最多有 m 个正分量，不能把“恰有 m 个基本变量”写成“恰有 m 个正变量”。

4. 极点与 BFS 的等价及其意义 PDF pp. 10–11

在标准形式、满行秩条件下，极点集合与 BFS 集合完全相同。极点的正分量对应独立列，若数量不足 m，可补充独立列组成基，并将补入的基本变量赋零。反向证明利用非负性和 B 的可逆性，排除两个不同可行点的严格凸组合。

$$x \in P: \qquad x \text{ 为极点} \iff x \text{ 是某个基对应的 BFS。}$$

易错点 / Pitfall: 这里等价的是“点”和“基本可行解”。退化时不同基可能得到同一个点，所以基与极点不一定一一对应。

5. 相邻基与退化实例 PDF pp. 12–14

课件用“共有除一个以外的基本变量”描述相邻基本解/基；一次换基替换一列，为单纯形的移动提供代数机制。退化时换基可能仍停留在同一个几何点。

例子 / Example: p. 14 中 $2x_1+x_2+x_3=4$、$x_1+2x_2+x_4=6$、$x_1+x_5=2$。点 $(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)=(2,0,0,4,0)$ 可由基本变量组 $\{x_1,x_4,x_5\}$、$\{x_1,x_2,x_4\}$ 或 $\{x_1,x_3,x_4\}$ 表示，每组都有一个为零的基本变量。

易错点 / Pitfall: 不要把换一次基与严格移动到另一角点、严格提高目标值自动等同；退化会使这种直观失效。

6. 基本定理：为什么可以只寻找 BFS PDF pp. 16–21

对标准形式 LP：若存在可行解，则存在 BFS；若存在最优解，则存在最优 BFS。证明不是假定所有可行点本身就是极点，而是构造一个可行性不变、正分量更少的点，直到正分量对应列独立。

$$Ad=0,\quad x(\theta)=x-\theta d,\qquad \theta^*=\min_{j:d_j>0}\frac{x_j}{d_j}.$$

例子 / Example: 若当前点的正支撑列相关，选择只在该支撑上非零的方向 d，并调整符号使某个 $d_j>0$；取上式步长，使至少一个分量变零且其余保持非负。从最优点出发，小幅正反移动均可行迫使 $c^Td=0$，于是目标保持不变。

易错点 / Pitfall: 结论针对本章标准形式可行域；不能直接声称任意非空凸集都有极点。一般含自由方向的多面体也可能没有极点。

7. 有限性不等于穷举高效 PDF pp. 15, 22

基从 n 列中选择 m 列，因此基数最多为组合数。并非每种列组合都独立，也并非每个基本解可行；退化还会让不同基对应相同点。故 BFS 的数量是有限的，但直接枚举通常很昂贵。

$$\#\{\text{不同 BFS}\}\le\#\{\text{可行基}\}\le\binom{n}{m}.$$

例子 / Example: 课件以 $m=10,n=20$ 说明组合增长。精确计算 $\binom{20}{10}=184756$；每个候选基还需要求解相应线性系统。

8. 多胞体上的最优极点 PDF pp. 23–24

多胞体中的点可表示为其有限个极点的凸组合。线性目标在该点的值就是极点目标值的加权平均，不可能超过其中的最大值，因此至少一个极点达到最大值。这将第二章凸组合与本章最优性连接起来。

$$x=\sum_i\lambda_iv_i\quad\Longrightarrow\quad c^Tx=\sum_i\lambda_ic^Tv_i\le\max_i c^Tv_i.$$

易错点 / Pitfall: 课件此处对 polytope 使用极点凸包表示；无界多面体不能一般只靠有限极点的凸组合表示全部点。

L04 · Simplex Method：在可行基之间改善目标 26-27 Chapter 4 simplex method.pdf

1. 初始表与松弛变量基 PDF pp. 4–5

若原问题为 $\max c^T x$，$Ax \le b, x \ge 0, b \ge 0$，添加松弛变量后 $Ax + s = b$。令原变量为零、松弛变量等于 b，直接得到 BFS。表中基本变量列在约束行形成单位阵，目标行的基本变量系数应为零。

$$x = 0, \quad s = b; \qquad z - c^T x = 0.$$

易错点 / Pitfall: 这个构造依赖 $b \ge 0$。若松弛变量取值为负，表虽然可写出来，却不是原始单纯形法要求的可行起点。

2. 一张单纯形表的矩阵含义 PDF pp. 15–18

令 $\beta = B^{-1}b$、$y_j = B^{-1}a_j$。所有约束行写成 $B^{-1}Ax = \beta$；把基本变量从目标中消去后，目标行的系数就是课件检验数 $r_j = z_j - c_j$。这是后续全部符号判断的约定。

$$\begin{aligned} x_B &= \beta - B^{-1}Nx_N, \\ r_j &= c_B^T B^{-1}a_j - c_j, \\ z + \sum_{j \in N} r_j x_j &= c_B^T \beta. \end{aligned}$$

易错点 / Pitfall: 基本变量有 $r_j = 0$。若别的资料定义约化成本为 $c_j - z_j$，其符号相反；不能把两套最优性规则混用。

3. 最大化的入基变量与最优条件 PDF pp. 6–7, 19–20

从 $z = z_0 - \sum_{j \in N} r_j x_j$ 可见，$r_k < 0$ 提供潜在改善方向，因此可选对应非基变量入基；并不要求一定选最负的那一个。若全部非基检验数非负，所有可行点的目标值均不大于当前值，当前 BFS 最优。

$$\max: \quad r_j \ge 0 \ \forall j \in N \implies \text{当前 BFS 最优。}$$

$$r_j > 0 \ \forall j \in N \implies \text{当前解是唯一最优解。}$$

易错点 / Pitfall: 严格正是唯一最优的充分条件。退化时，存在负检验数并不保证存在正步长的改善；课件的“负数即非最优”直观应结合非退化前提理解。非基零检验数也需检查是否存在另一不同的可行最优点。

4. 最小比值检验：从非负性推出步长 PDF pp. 8–9

选 x_k 入基，把其他非基变量保持为零，令 $x_k = \theta \ge 0$。各基本变量成为 $\beta_i - y_{ik}\theta$。只有 $y_{ik} > 0$ 的行会因增大步长而下降，它们限制最大可行步长；取最小比值的行确定出基变量。

$$\theta^* = \min_{i: y_{ik} > 0} \frac{\beta_i}{y_{ik}}, \qquad x_{B_i}(\theta) = \beta_i - y_{ik}\theta.$$

易错点 / Pitfall: 只比较正分母；分母为零或负数的行不限制向前步长。允许比值为零，这对应退化换基。由上述公式可推出：若 $r_k < 0$ 且所有 $y_{ik} \le 0$，则该方向可无限改善最大化目标。

5. Pivot 操作与迭代检查 PDF pp. 10–12, 20

在出基行、入基列交点选取枢轴元素。先将枢轴行除以该元素，再消去其他约束行及目标行中的入基列系数。新入基列成为单位列，非基变量置零即可读出新 BFS。之后重复检查检验数。

$$R_r \leftarrow \frac{R_r}{y_{rk}}, \qquad R_i \leftarrow R_i - y_{ik} R_r \quad (i \neq r).$$

例子 / Example: 每步检查：基本列为单位列；目标行基本列为零；右端 $\beta \geq 0$；读出的解满足原约束；原目标代入值等于目标行右端。

易错点 / Pitfall: 行操作必须覆盖右端和目标行。一次枢轴成功并不自动证明目标正确或解可行，应保留这些不变量。

6. 贯穿例题：从原点到最优点 PDF pp. 4, 8–11

课件最大化 $3x_1 + 4x_2$，满足 $x_1 + 2x_2 \leq 5$、$x_1 - x_2 \leq 4$、$x_1, x_2 \geq 0$。初始松弛变量为基。第一次选 x_1 入基，第二条约束先变紧；第二次选 x_2 入基，第一条约束限制步长。

$$(x_1, x_2): \quad (0,0) \longrightarrow (4,0) \longrightarrow (13/3, 1/3),$$
$$z: \quad 0 \longrightarrow 12 \longrightarrow 43/3.$$

例子 / Example: 第一次比值为 5 与 4，取 4。第一次换基后有 $3x_2 + x_3 = 1$、$x_1 - x_2 + x_4 = 4$；增加 x_2 时仅第一式给上界 $x_2 \leq 1/3$。最终 $x_3 = x_4 = 0$，原约束均取等号，目标为 43/3。

7. 另一例题与初始基的局限 PDF pp. 13–14, 21

课件三变量例题刻意先让 x_2 入基，展示任意满足改善符号的非基变量都可以选用。可行基依次为 $\{x_4, x_5, x_6\}$、$\{x_2, x_5, x_6\}$、$\{x_2, x_3, x_6\}$、$\{x_1, x_3, x_6\}$。

例子 / Example: 该例 $\max(3x_1 + x_2 + 3x_3)$，满足 $2x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$、$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 5$、$2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6$。终点为 $(1/5, 0, 8/5)$，松弛量 $(0, 0, 4)$，最优值 $27/5$。

易错点 / Pitfall: 最后一页提出的问题是“如何高效找到初始 BFS”，并不是证明原问题没有 BFS；这一区别是第五章的起点。

L05 · Big-M 与 Two-phase：先获得可行起点 26-27 Chapter 5 Big-M and Two-phase method.pdf

1. 人工变量的作用与初始目标行 PDF pp. 2–4, 9–10

对 $Ax = b, x \geq 0, b \geq 0$，添加非负人工变量 a，构造 $Ax + Ia = b$。于是 $(x, a) = (0, b)$ 是辅助问题的 BFS。实际只需为缺少合适基列的行添加人工变量。人工变量的目标系数非零时，必须消去目标行中的基本人工变量系数。

$$Ax + Ia = b, \quad x, a \geq 0; \qquad x = 0,\ a = b.$$

易错点 / Pitfall: 人工变量用于初始化，原问题要求它们最终为零。松弛变量表示资源剩余，可以在原问题最优解中为正；两者含义不同。

2. Big-M：把人工变量的惩罚放进目标 PDF pp. 3–5

最大化问题给人工变量负的惩罚系数；最小化问题给正的惩罚系数。若正确处理足够大的 M 后，辅助问题达到最优且所有人工变量为零，就得到了原问题的最优解。

$$\max\left(c^Tx - M\sum_i a_i\right) \qquad \text{或} \qquad \min\left(c^Tx + M\sum_i a_i\right).$$

易错点 / Pitfall: 只有在 M 的处理保证足够大等适用条件下，最优人工变量仍为正才能据此判原问题不可行。任取一个有限大数而未验证其充分性，不能用同一结论。

3. 为什么 M 不能任意选 PDF p. 6

课件的尺度反例为最小化 x_1，满足 $\varepsilon x_1 - x_2 - x_3 = \varepsilon$、$x_i \geq 0$、$\varepsilon > 0$。原问题有 $x_1 \geq 1$，最优值为 1。加人工变量 x_4 后，人工初始点的目标为 $M\varepsilon$。

$$\min(x_1 + Mx_4), \qquad \varepsilon x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = \varepsilon.$$
$$M\varepsilon > 1 \iff M > \frac{1}{\varepsilon}.$$

例子 / Example: 若 $M\varepsilon < 1$，保留人工变量的点反而比原最优点更便宜；若等于 1，则可能有带正人工变量的并列最优点。严格大于 1 可排除本例中的这种情况。

易错点 / Pitfall: 该例说明 M 需要与数据尺度相配。两阶段法通过单独求可行性目标，避免选取这个惩罚常数。

4. Phase I：可行性的判定 PDF pp. 7–10

第一阶段忽略原目标，最小化人工变量总和。由于人工变量非负，最优值的下界为零；总和为零恰好意味着全部人工变量为零，原约束成立。

$$\min w = \sum_i a_i, \qquad Ax + Ia = b, \quad x, a \geq 0.$$

$$w^* = 0 \iff \text{原问题可行;} \qquad w^* > 0 \Longrightarrow \text{原问题不可行。}$$

易错点 / Pitfall: 第一阶段必须求到最优后才能使用 $w^* > 0$ 的不可行结论。中途 $w > 0$ 只表示尚未找到原问题的可行解；$w^* = 0$ 也不表示已经优化了原目标。

5. Phase II 与最小化的符号规则 PDF pp. 8–11

第一阶段成功后，移除人工变量并恢复原目标。由于当前基通常已改变，必须按当前基本变量消去目标行相应系数，再继续单纯形迭代。本课采用 $r_j = z_j - c_j$，所以最小化和最大化的目标行判据相反。

$$\max: \quad r_j \geq 0 \ \forall j \in N \text{ 时最优，选} r_k < 0 \text{ 入基;}$$
$$\min: \quad r_j \leq 0 \ \forall j \in N \text{ 时最优，选} r_k > 0 \text{ 入基.}$$

易错点 / Pitfall: 一般情形补充：若 Phase I 后还有值为零的基本人工变量，应以可用的非人工非基列将其换出；若该行对所有非人工列系数均为零且右端为零，则是冗余行，可删除。不能直接删掉仍在基中的人工列后保留无效基。

6. 两阶段法完整例题 PDF pp. 9–11

原题最大化 $z = x_1 + x_2$，满足 $2x_1 + x_2 - x_3 = 4$、$x_1 + 2x_2 = 6$、$x_1, x_2, x_3 \geq 0$。添加 x_4, x_5 作人工变量，以它们为初始基，第一阶段最小化 $x_4 + x_5$。

$$\text{Phase I:} \quad 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 4,$$
$$x_1 + 2x_2 + x_5 = 6.$$

例子 / Example: 第一阶段结束时 $(x_1, x_2, x_3) = (2/3, 8/3, 0)$，人工变量全为零。第二阶段恢复 $\max(x_1 + x_2)$，重新整理目标行得 $z - \frac{1}{3}x_3 = \frac{10}{3}$；令 x_3 入基、x_2 出基，最终 $(x_1, x_2, x_3) = (6, 0, 8)$，$z^* = 6$。

易错点 / Pitfall: 两阶段的目标值含义不同：第一阶段的零是人工变量和；该点的原目标为 10/3，仍可继续提高。

7. 自由变量消元与结果回代 PDF pp. 12–14

若自由变量出现在一个非零系数的等式中，可以先用该式解出它，再代入其他等式和目标，减少变量与方程。消去的变量没有非负要求，故应保存回代关系，不能在最终解中遗漏它。课件综合例题正是这样处理 x_1。

$$x_1 = -7 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 2x_5.$$

例子 / Example: 两阶段法得到 $x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 0, x_5 = 2$；回代得 $x_1 = -1$。代入原目标 $-2x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_4 + 5x_5$ 得 19，故完整解为 $(-1, 0, 1, 0, 2)^T$，$z^* = 19$。

易错点 / Pitfall: x_1 为负并不违反可行性，因为题目明确它是自由变量。读原 PDF 时须保留第一列及目标中 x_1 前的负号。

跨讲联系 / Connections

建模到几何：L01 的线性等式/不等式（PDF pp. 3–6）在 L02 中变为超平面和半空间（PDF pp. 2–3），联立约束得到凸多面体。

凸组合到最优极点：L02 的凸包与凸组合（PDF pp. 6–9）解释 L03 多胞体上目标值是极点目标值的加权平均（PDF pp. 23–24）；L03 的基本定理还覆盖标准形式的无界可行域。

极点到算法：L03 的极点 ⇔ BFS（PDF pp. 10–11）让几何搜索转化为选基；L04 的枢轴（PDF pp. 8–12）用有限行操作实现一次换基。

可行步长到比值检验：L03 沿零空间方向减少正分量（PDF pp. 17–20）与 L04 的最小比值检验（PDF pp. 8–9）都来自同一要求：移动后所有变量保持非负。

可行性到最优性：L05 Phase I（PDF pp. 7–10）先解决能否满足原约束；Phase II（PDF p. 11）再调用 L04 的单纯形规则优化原目标。人工变量为零是进入第二阶段的条件，不是原目标最优的证明。

复习建议：先能正确写模型和转标准形式，再能从基算出 BFS、区分退化，随后练熟检验数与比值检验，最后练 Big-M、两阶段的初始化和目标行重建。这是根据章节依赖给出的学习顺序，并非教师确认的考试范围。

临考自测 / Self Check

1. **自拟 1：将 $|2x_1 - x_2| \le 3$ 写成线性约束。(L01, PDF p. 12)**
   $2x_1 - x_2 \le 3$ 且 $-2x_1 + x_2 \le 3$。两条必须同时成立。

2. **自拟 2：把 $\min_x \max\{2x+3, 2-4x\}$ 写成 LP，并求解。(L01, PDF p. 16)**
   写为 $\min t$，约束 $t \ge 2x+3, t \ge 2-4x$，其中 x 自由。两条直线交点为 $x = -1/6, t = 8/3$；交点左侧第二条递减，右侧第一条递增，因此是最小值。

3. **自拟 3：为什么两个可行点的凸组合仍可行？(L02, PDF pp. 4–7)**
   将凸组合代入每条线性约束，利用线性与非负权重，约束右端仍是 $\lambda b + (1-\lambda)b = b$；非负变量条件也保留。

4. **自拟 4：有 m 条独立等式的标准形式 LP，一个 BFS 能有多少个正分量？(L03, PDF pp. 7, 10)**
   最多 m 个；非退化时恰为 m 个，退化时少于 m 个。基本变量的数量仍为 m。

5. **自拟 5：$\beta = (4,6)^T$，入基列 $y_k = (2,-1)^T$，谁限制步长？(L04, PDF pp. 8–9)**
   第一行限制，$\theta^* = 4/2 = 2$；第二行变量变为 $6 + \theta$，不限制向前移动。

6. **自拟 6：最大化表中全部非基 $r_j \ge 0$，是否一定唯一最优？(L04, PDF pp. 19–20)**
   可判最优，但不能仅凭非负判唯一；全部非基 $r_j > 0$ 是唯一最优的充分条件。有零检验数时还要检查是否能到达另一个不同的可行最优点。

7. **自拟 7：Phase I 当前值为 2，能否断言原问题不可行？(L05, PDF pp. 7–8)**
   只有已经达到 Phase I 最优、即 $w^* = 2 > 0$ 时才可断言；中间迭代值为 2 不足以判定。

8. **自拟 8：第一阶段结束 $w^* = 0$，为何不能直接抄回原始目标行开始第二阶段？(L05, PDF pp. 10–11)**
   当前基已变化。恢复原目标后必须相对当前基消去基本变量系数，得到正确的检验数和当前目标值，再选择入基变量。

9. **自拟 9：用代数检查第五章例题的最优值为 6。(L05, PDF pp. 9–11)**
   由 $x_1 + 2x_2 = 6$ 得 $z = x_1 + x_2 = 6 - x_2 \le 6$。取 $x_2 = 0, x_1 = 6, x_3 = 8$ 满足全部约束，故上界可达到，最优值就是 6。

10. **自拟 10：课件乘积例题的最大值是多少？(L01, PDF p. 17；依据该题的补充推导)**
    三条不等式相乘得 $(xyz)^2 = (xy)(yz)(xz) \le 2$，所以 $xyz \le \sqrt{2}$。取 $x = z = \sqrt{2}, y = 1/\sqrt{2}$，三条上界均达到，故最大值为 $\sqrt{2}$。